1 INTRODUCCIÓN A LOS SERVICIOS EN RED

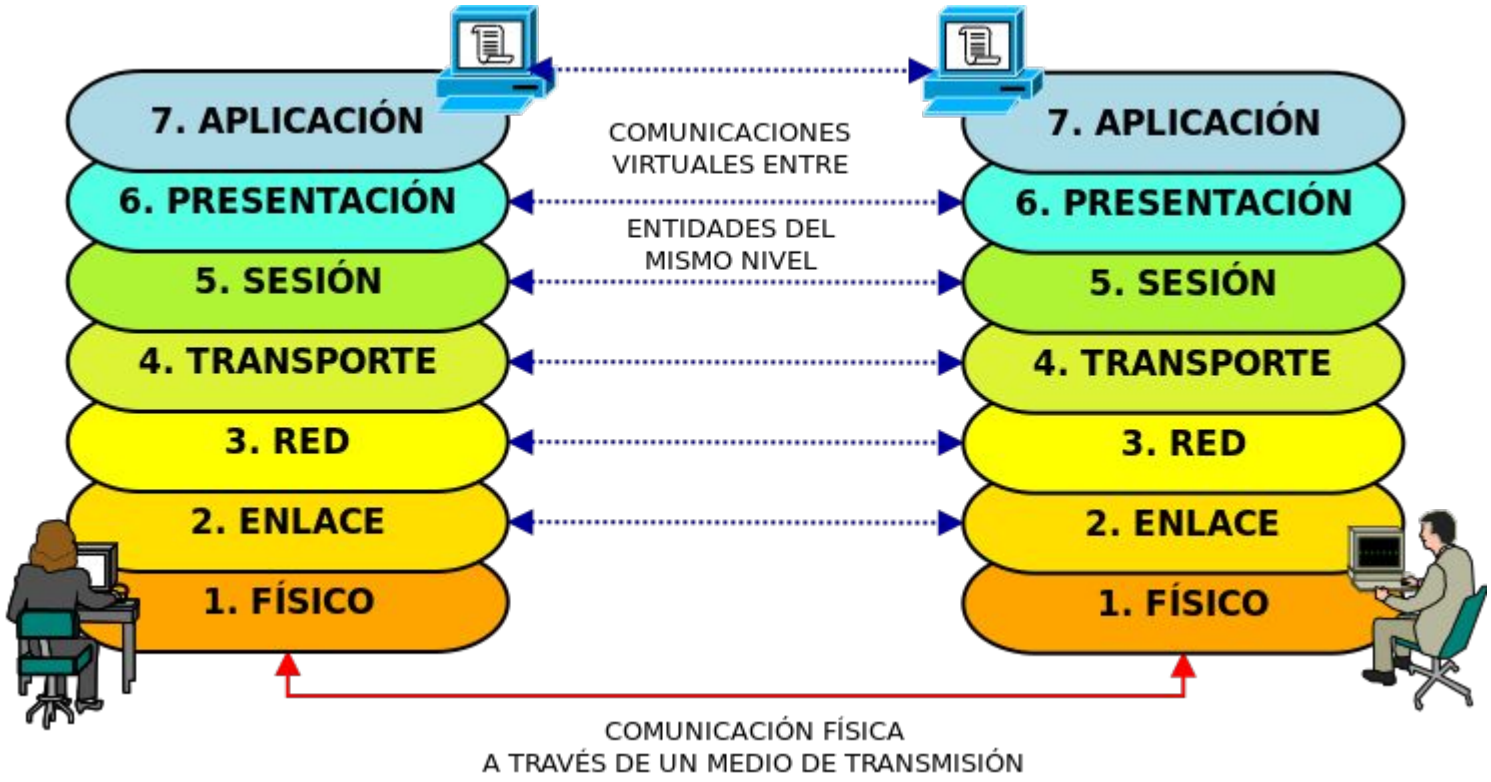
OBJETIVOS DE LA UNIDAD:

- Repasar contenidos de Redes Locales y Sistemas Operativos necesarios para el desarrollo de todo el módulo
- Conocer el funcionamiento general de la arquitectura cliente/servidor
- Diferenciar las características comunes de los servicios en red
- Aprender a configurar servicios de seguridad RADIUS en redes inalámbricas

Esta presentación está bajo licencia
CC-BY-NC-SA

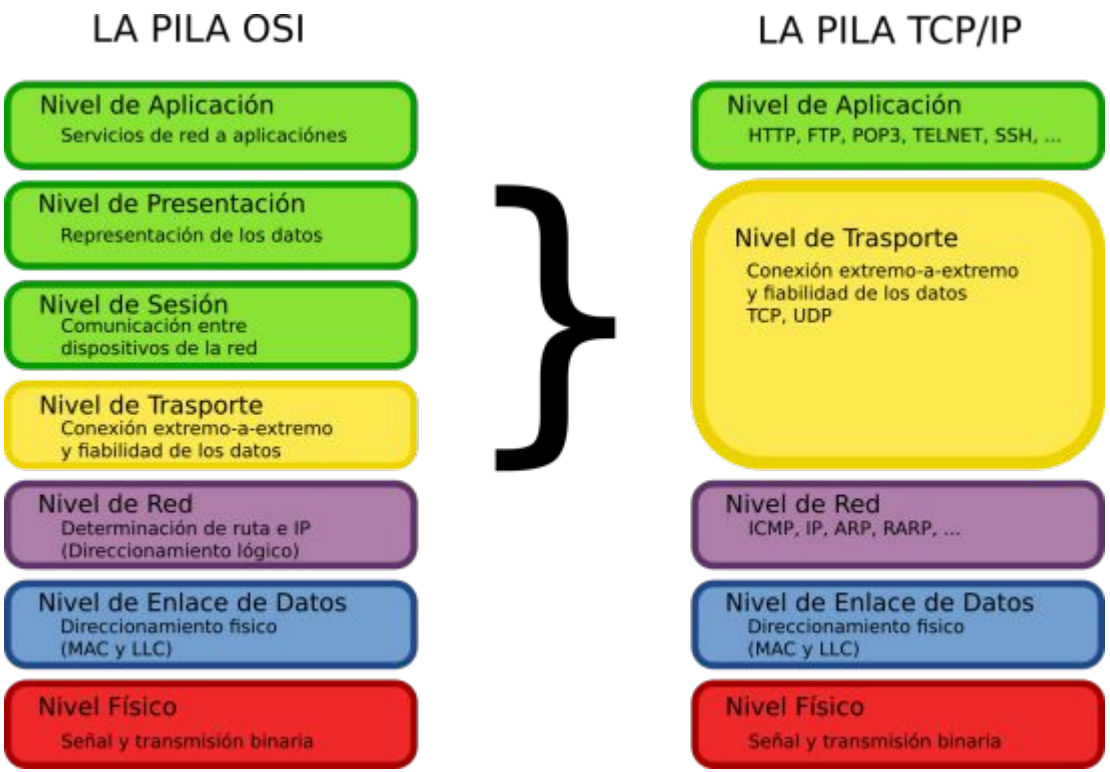
1.1. Repaso de redes

1.1.1. El modelo OSI de la ISO



1.1. Repaso de redes

1.1.2. El modelo TCP/IP



1.1. Repaso de redes

1.1.3. Direcciones IP

Todo el espacio de direcciones IPv4 está inicialmente dividido en diferentes clases con diferentes máscaras según su rango. Si la máscara de los equipos de una red es distinta a **/8**, **/16** ó **/24**, se tratará de una **red sin clase**.

CLASE	RANGO DE IPs	Nº REDES	Nº EQUIPOS POR RED	MÁSCARA
A	1.0.0.0 - 127.255.255.255	127	16777214	255.0.0.0 (/8)
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16384	65534	255.255.0.0 (/16)
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2097152	254	255.255.255.0 (/24)
(D)	224.0.0.0 - 239.255.255.255	Clase no usada, reservada para difusión de mensajes		
(E)	240.0.0.0 - 255.255.255.255	Clase no usada, pensada inicialmente para ampliar el espacio de direcciones IPv4		

1.1. Repaso de redes

1.1.4. Direcciones IP reservadas

Definidas en RFC 1918

10.0.0.0 - 10.255.255.255

172.16.0.0 - 172.31.255.255

192.168.0.0 - 192.168.255.255

Definida en RFC 3927 (direcciones de enlace local)

169.254.0.0 - 169.254.255.255

(se asignan aleatoriamente junto a la máscara /16 a equipos en una LAN en la que no existe un servidor DHCP para autoconfiguración de IP. En Windows se emplea el protocolo APIPA)

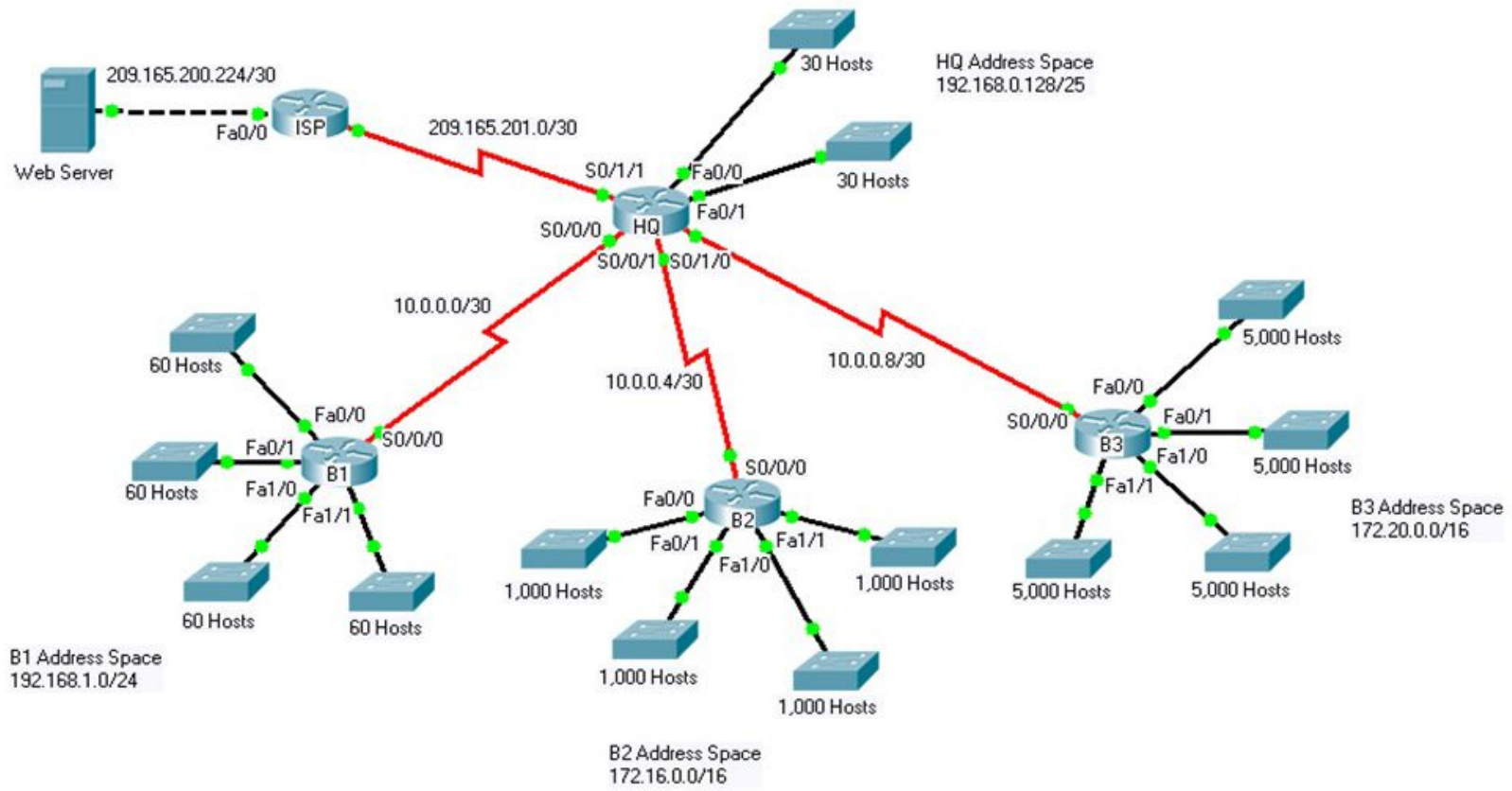
Definida en RFC 3330 (bloque de direcciones *loopback*)

127.0.0.0 - 127.255.255.255

1.1. Repaso de redes

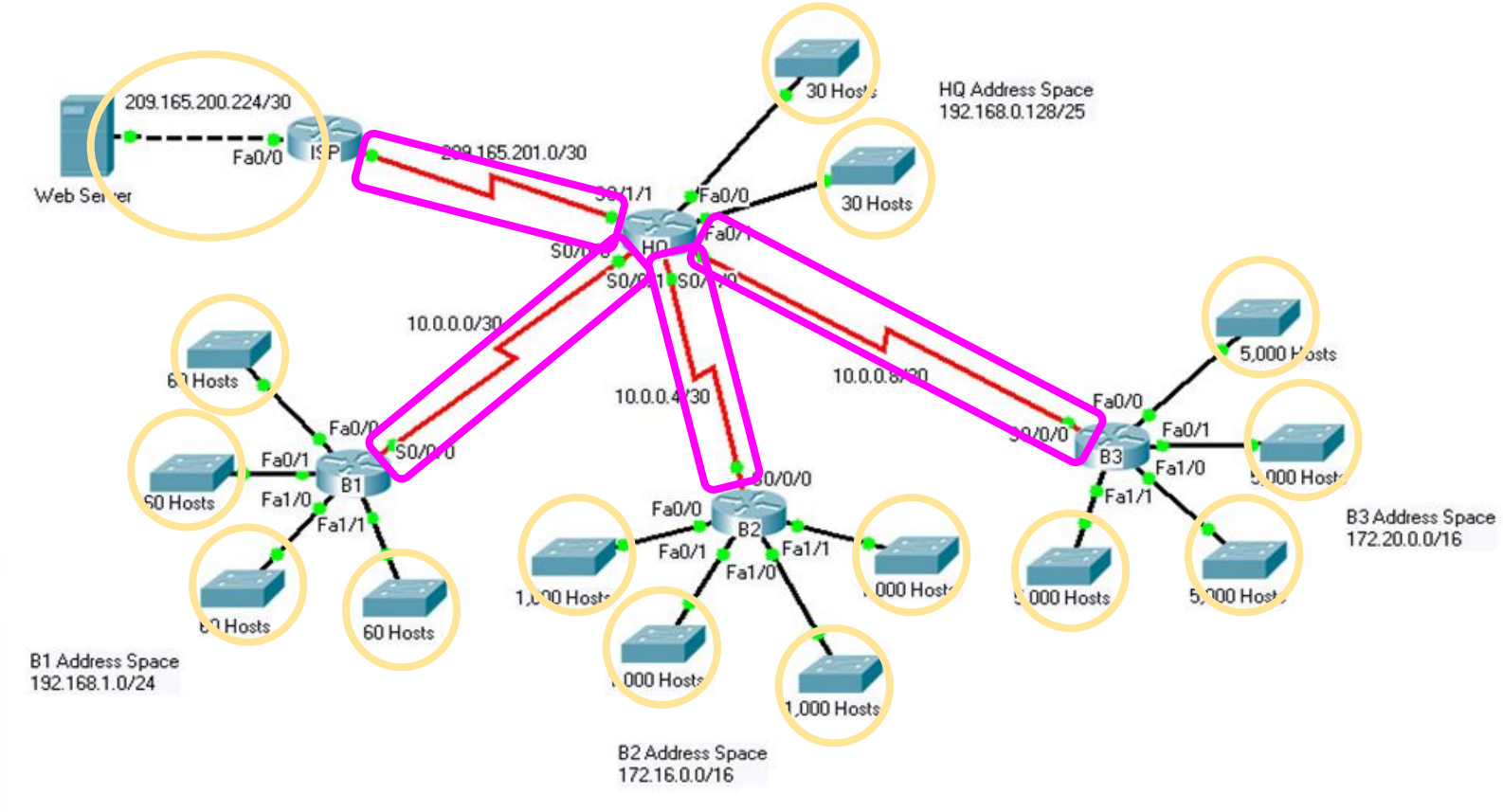
1.1.5. Dominios de difusión

Pregunta: ¿cuántas redes ves aquí?



1.1. Repaso de redes

Respuesta: Hay 15 LAN convencionales, más 4 redes formadas por pares de *routers* conectados entre sí.



1.1. Repaso de redes

Cada una de las redes que hay tras un *router* o entre dos *routers* se les llama **dominios de difusión**, y tienen distintas puertas de enlace y distintas direcciones de subred y de difusión.

Cuando se envía un paquete a una dirección de difusión (*broadcast*) perteneciente a otro dominio de difusión, por regla general, **el *router* descarta ese paquete**.

Esto se debe a una cuestión de seguridad: los *routers* no dejan que una red que no es la propia se inunde (*flood*) de paquetes de difusión, provocando caídas de servicio en esa red o bajando drásticamente su rendimiento.

Para que los *routers* sepan por qué interfaz (NIC) deben sacar los paquetes de información se utilizan **tablas de encaminamiento** en las que se indica cuáles son las rutas que deben seguir los paquetes para intentar llegar a las diferentes redes de destino.

1.1. Repaso de redes

1.1.6. Encaminamiento estático

Para rellenar el contenido de la tabla de encaminamiento de un *router*, **se puede hacer manualmente**. Este **encaminamiento estático** se suele utilizar en *routers* corporativos organizados jerárquicamente o en redes donde se emplea un único ISP para salir a internet. Es un método muy eficiente, no sobrecarga al *router* con tareas de procesamiento, pero es costoso de programar.

```
[root@fedora10 ~]# netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
60.49.199.72    0.0.0.0         255.255.255.248 U         0 0          0 eth1
172.16.163.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
172.16.162.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
172.16.161.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
172.16.160.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
172.16.167.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
172.16.166.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
172.16.165.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
172.16.164.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
172.16.170.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
172.16.169.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
172.16.168.0    172.16.160.1    255.255.255.0   UG        0 0          0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth1
0.0.0.0         60.49.199.73    0.0.0.0         UG        0 0          0 eth1
```

Ejemplo de ejecución de **`netstat`** en Linux para consultar la tabla de encaminamiento del router al que la máquina está conectado.

1.1. Repaso de redes

1.1.7. Encaminamiento dinámico

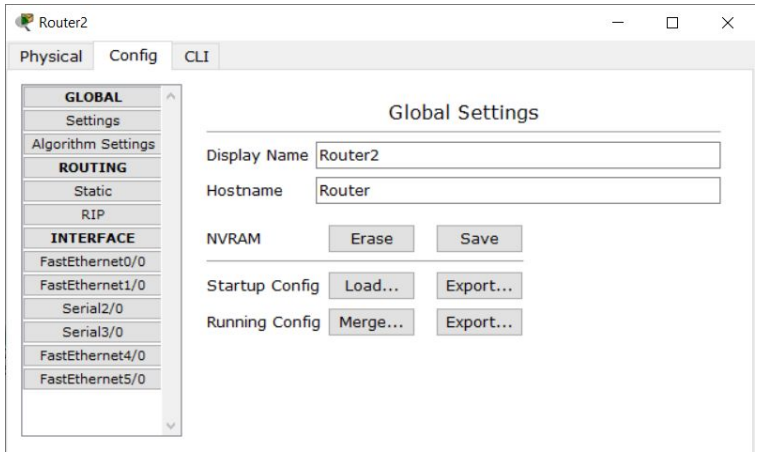
El contenido de las tablas se programa automáticamente; el *router* realiza una tarea de descubrimiento utilizando un algoritmo de encaminamiento. Existen varios protocolos, pero los más empleados son:

RIP v1: bastante eficiente, pero sólo funciona en redes con clase

RIP v2: menos eficiente que RIP v1, pero válido en redes sin clase

1.1.8. Configuraciones:

Tanto las tablas de encaminamiento como la configuración general del *router* se deben guardar en la memoria RAM no volátil (NVRAM) en el caso de *routers* CISCO. Packet Tracer permite gestionar estas configuraciones



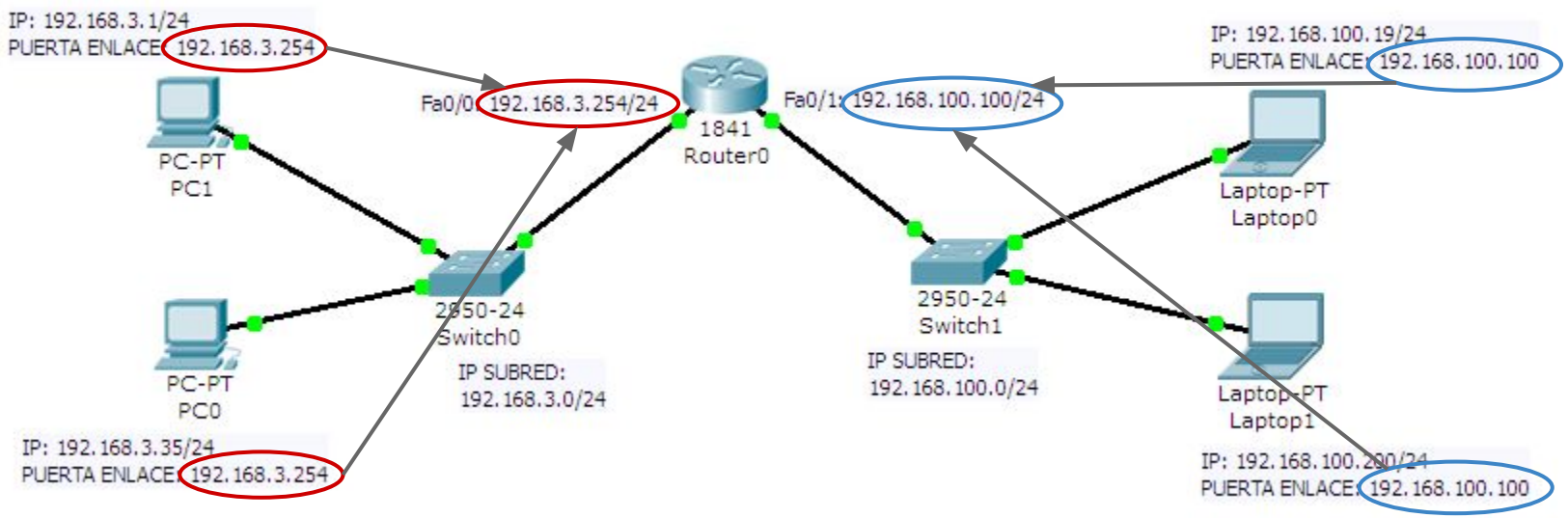
1.1. Repaso de redes

1.1.9. CASO 1: DOS REDES LAN UNIDAS POR UN ROUTER

- asignaremos IP a los adaptadores del *router* (interfaces Fa0/0 y Fa0/1).

- activaremos los adaptadores (por defecto, los NIC están **desactivados**).

- configuraremos en las estaciones la puerta de enlace predeterminada con la dirección IP del interfaz del router correspondiente.

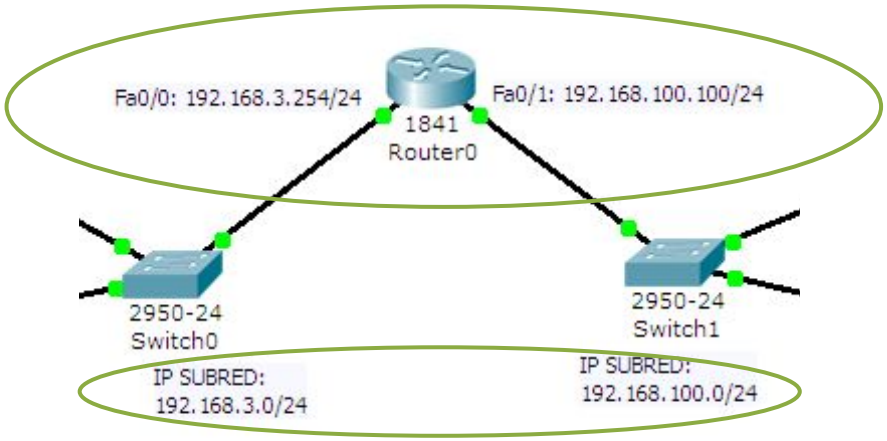


1.1. Repaso de redes

CASO 1: DOS REDES LAN UNIDAS POR UN ROUTER

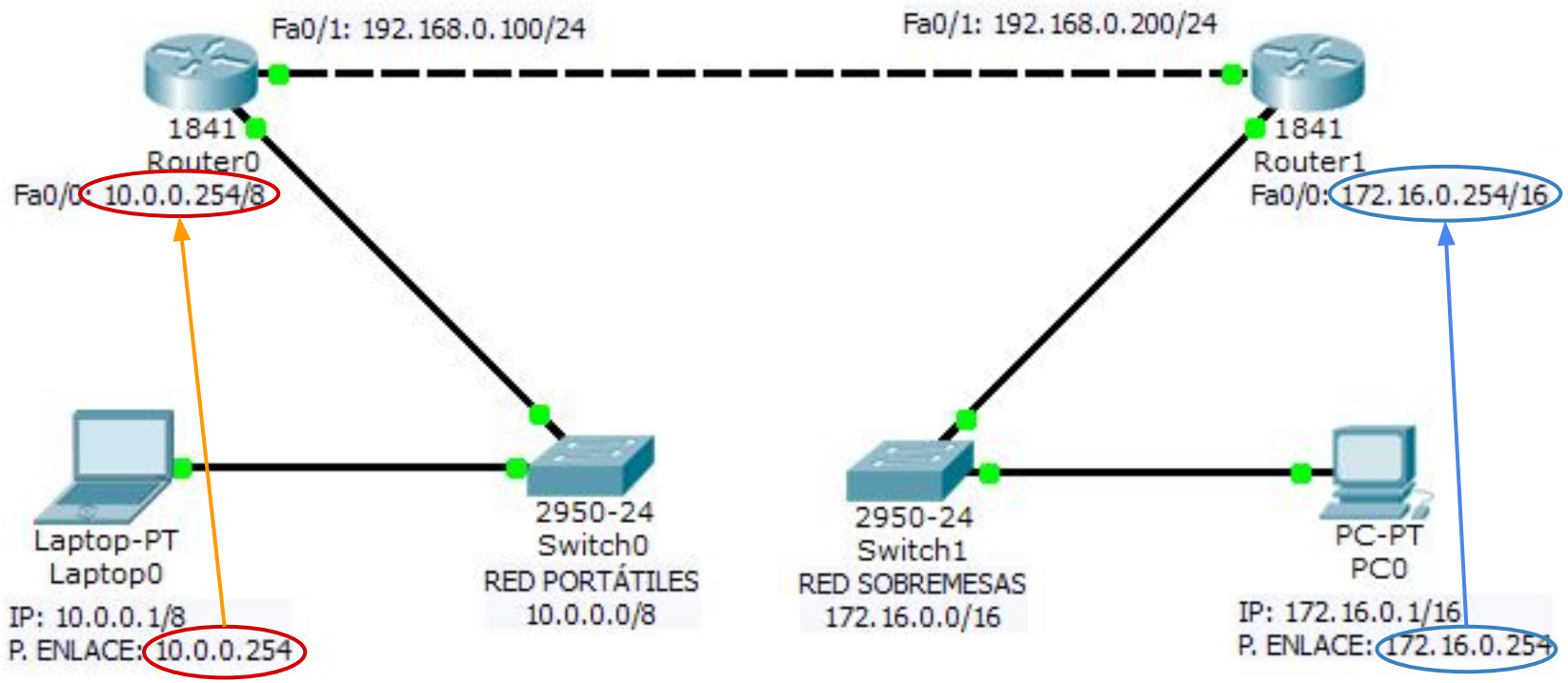
- en este caso de estudio, dado que el *router* es conocedor de todas las rutas implicadas, no es necesario realizar encaminamiento, por lo que **la tabla de encaminamiento estará vacía**.

- podemos decir entonces que no hay encaminamiento en este caso o, como mucho, que **el encaminamiento es trivial**. Es decir: sin necesidad de tablas, los paquetes encontrarán el destino al ser el *router* conocedor de toda la red.



1.1. Repaso de redes

1.1.10. CASO 2: DOS REDES, CADA UNA CON SU PROPIO ROUTER



1.1. Repaso de redes

CASO 2: DOS REDES, CADA UNA CON SU PROPIO ROUTER

- asignaremos IP a los adaptadores de los *routers*. Para este caso hemos considerado que las interfaces Fa0/0 serán las correspondientes a las LAN, y las interfaces Fa0/1 para la conexión entre routers.

- activaremos los adaptadores (como siempre, los NIC de los *routers* Cisco están **desactivados por defecto**).

- configuraremos en las estaciones la puerta de enlace predeterminada con la dirección IP del router correspondiente en su interfaz LAN (la interfaz Fa0/0).

- tendremos tres dominios de difusión: el **10.0.0.0/8** (red de portátiles), el **172.16.0.0/16** (red de sobremesas) y el **192.168.0.0/24** (red entre los dos *routers*).

- tendremos que configurar también el encaminamiento que vamos a usar. Veremos un ejemplo de encaminamiento dinámico y otro de encaminamiento estático.

1.1. Repaso de redes

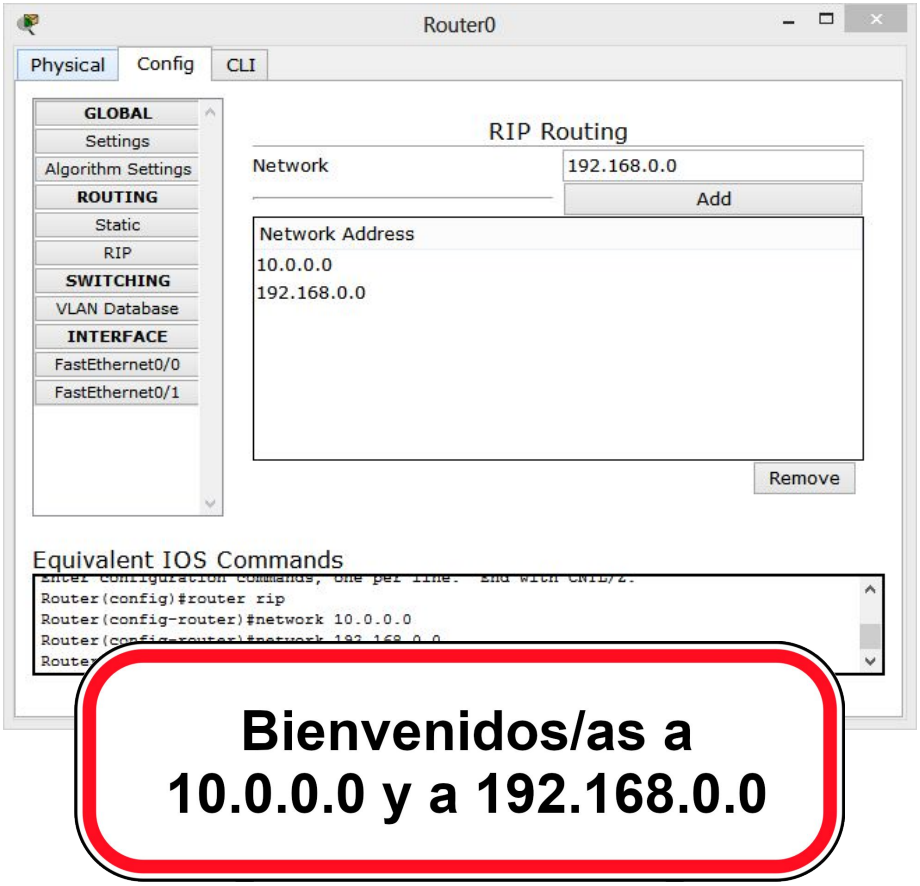
CASO 2: DOS REDES, CADA UNA CON SU PROPIO ROUTER

Encaminamiento dinámico con RIPv1:

- Pulsar sobre el *router* a configurar

- En el apartado **Enrutamiento - RIP**, indicar las direcciones de subred de los dominios de difusión con los que está conectado el *router*.

- Desde ese momento, el *router* aplicará un algoritmo de encaminamiento para descubrir el camino que deben seguir los paquetes.



1.1. Repaso de redes

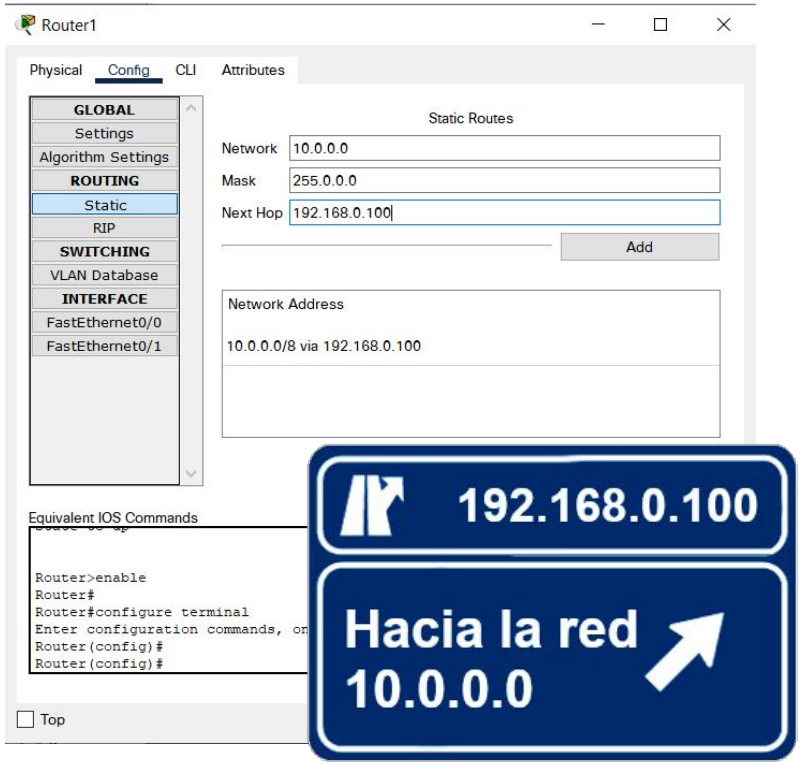
CASO 2: DOS REDES, CADA UNA CON SU PROPIO ROUTER

Encaminamiento estático

- Pulsar sobre el *router* a configurar

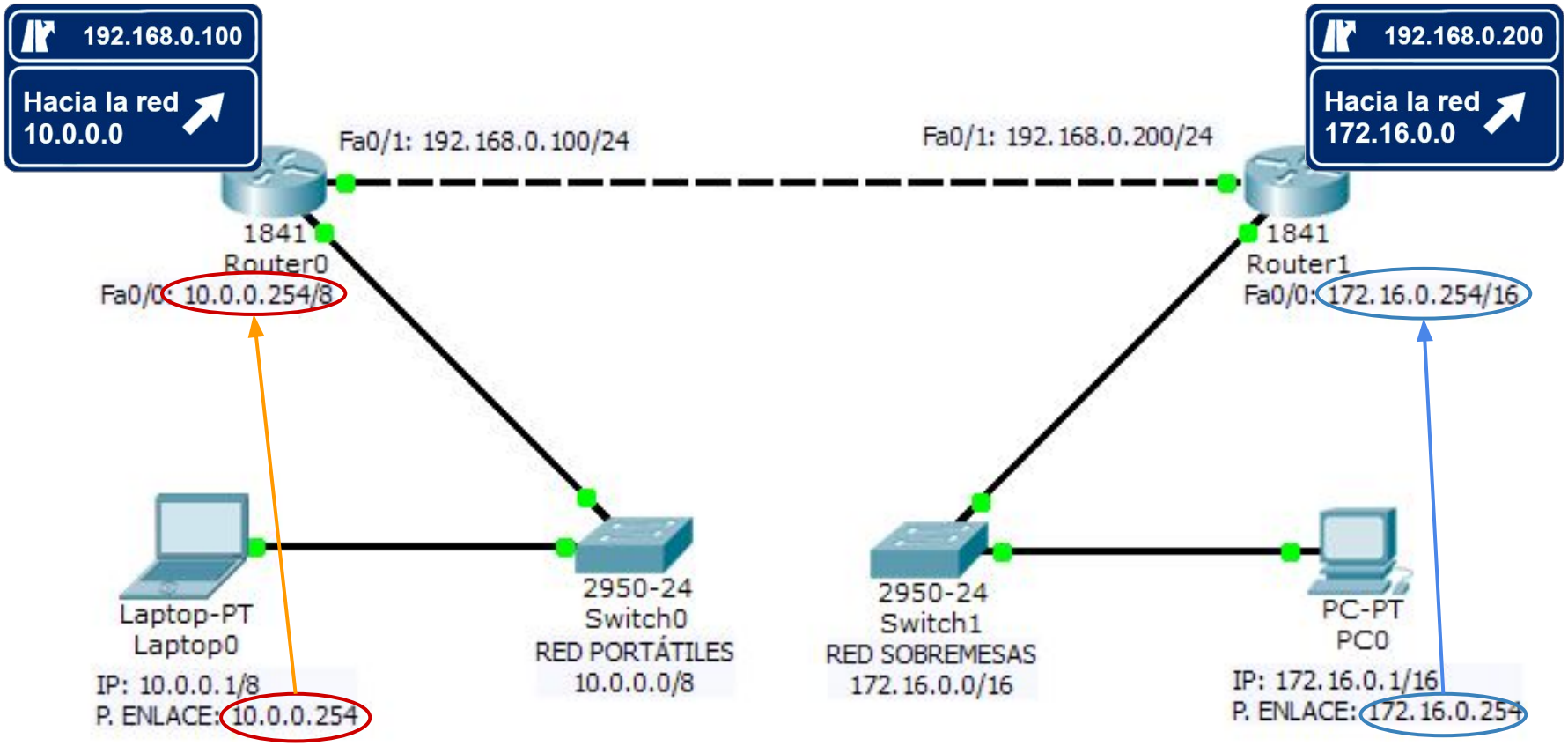
- En el apartado **Enrutamiento - Estática**, indicar las direcciones de subred de aquellas subredes a las que se puede acceder desde los routers inmediatamente conectados al actual, y a través de qué IP se llega a esas subredes.

- Quedará definida esta ruta estática en la tabla de encaminamiento del *router*, sin necesidad de aplicar algoritmo alguno.



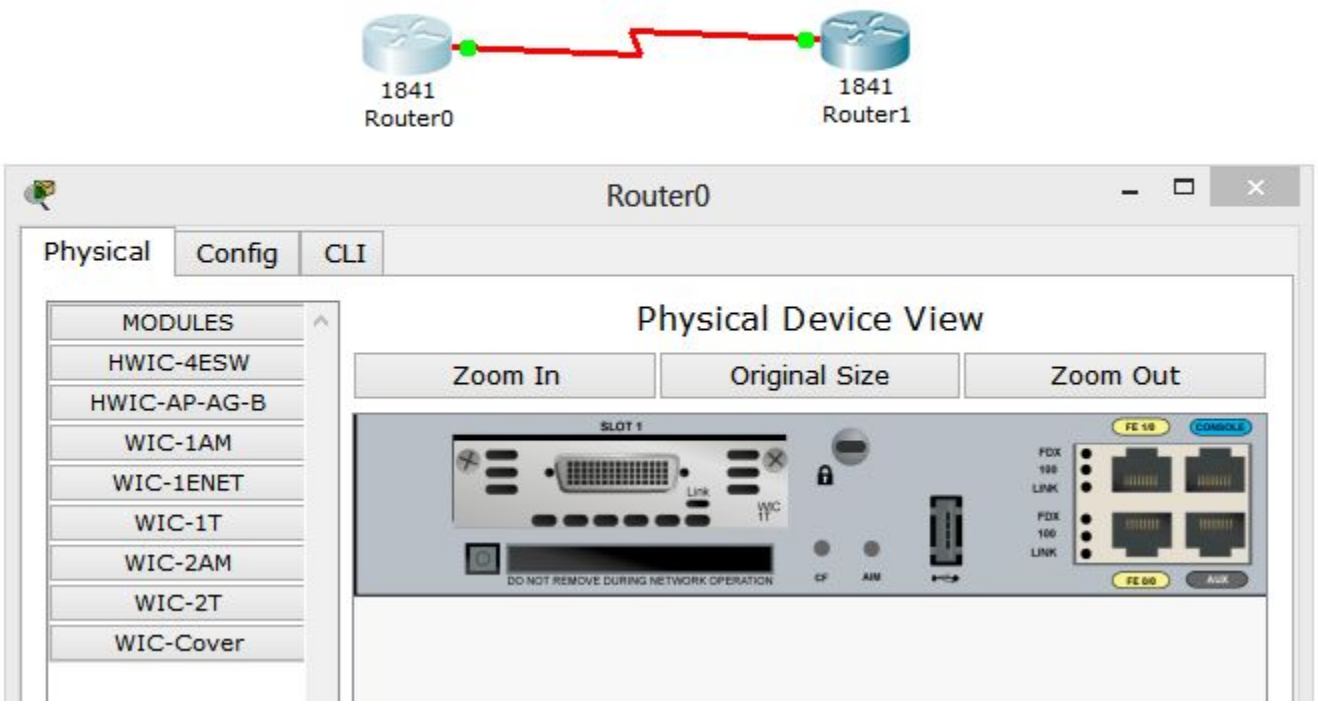
"Desde este router se puede llegar a la red 10.0.0.0/8 a través de la interfaz del router cuya IP es 192.168.0.100"

1.1. Repaso de redes



1.1. Repaso de redes

1.1.11. CASO 3: ROUTERS UNIDOS CON CONEXIONES SERIE



1.1. Repaso de redes

CASO 3: ROUTERS UNIDOS CON CONEXIONES SERIE

- daremos IP a los adaptadores de los *routers*. Dejaremos las interfaces Serial0/1 para la conexión entre *routers*, y los activaremos y configuraremos en las estaciones la puerta de enlace predeterminada como siempre.

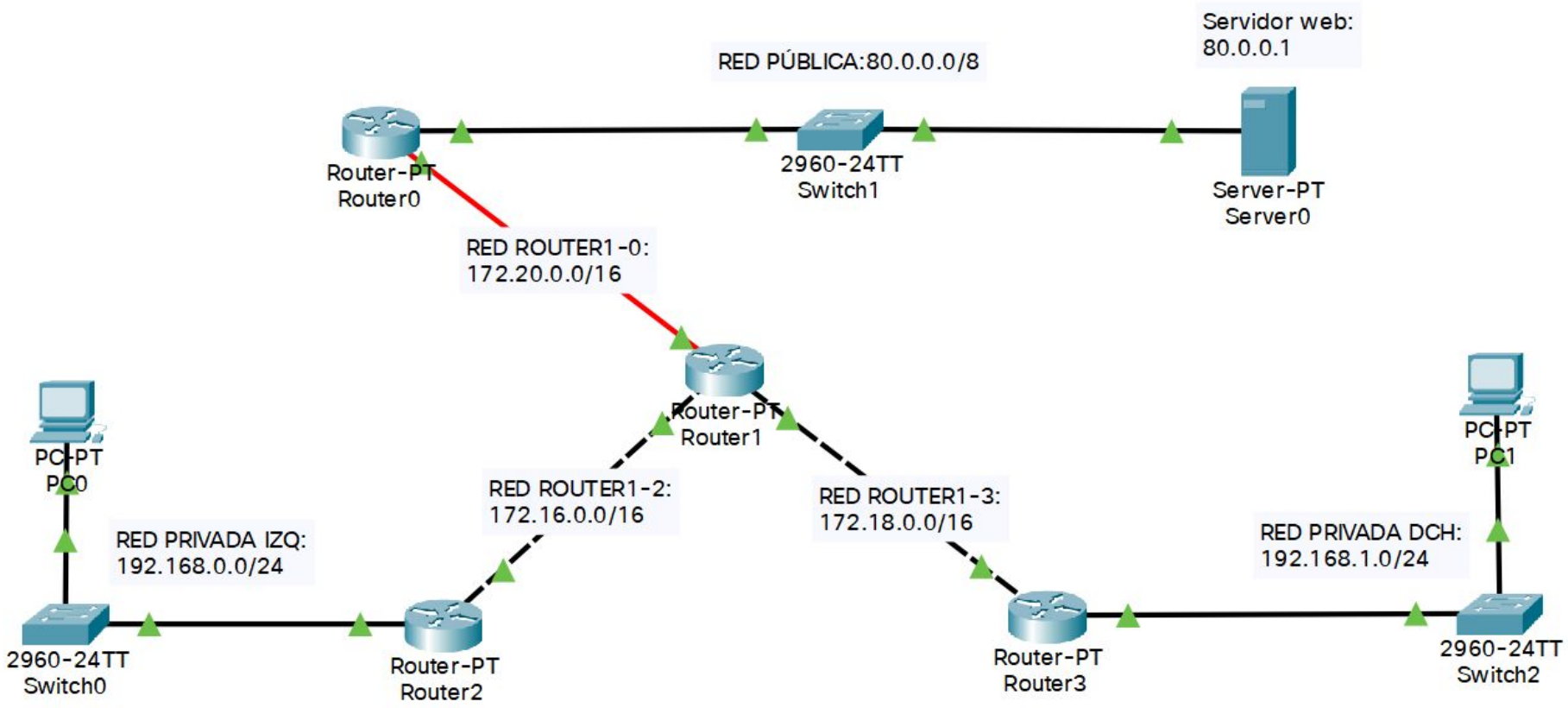
- **importantísimo:** la velocidad de las comunicaciones serie va controlada con un **reloj**. Para que la comunicación se produzca, los dos routers tendrán que ir configurados **a la misma velocidad de reloj**.

- los interfaces que suelen emplearse en comunicaciones serie con *routers* Cisco son los interfaces DTE V.35. Conectores DB-60 en los *routers* y Winchester en el otro extremo.

Cable V35 para routers Cisco

1.1. Repaso de redes

1.1.12. CASO 4: RUTAS POR DEFECTO EN ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO

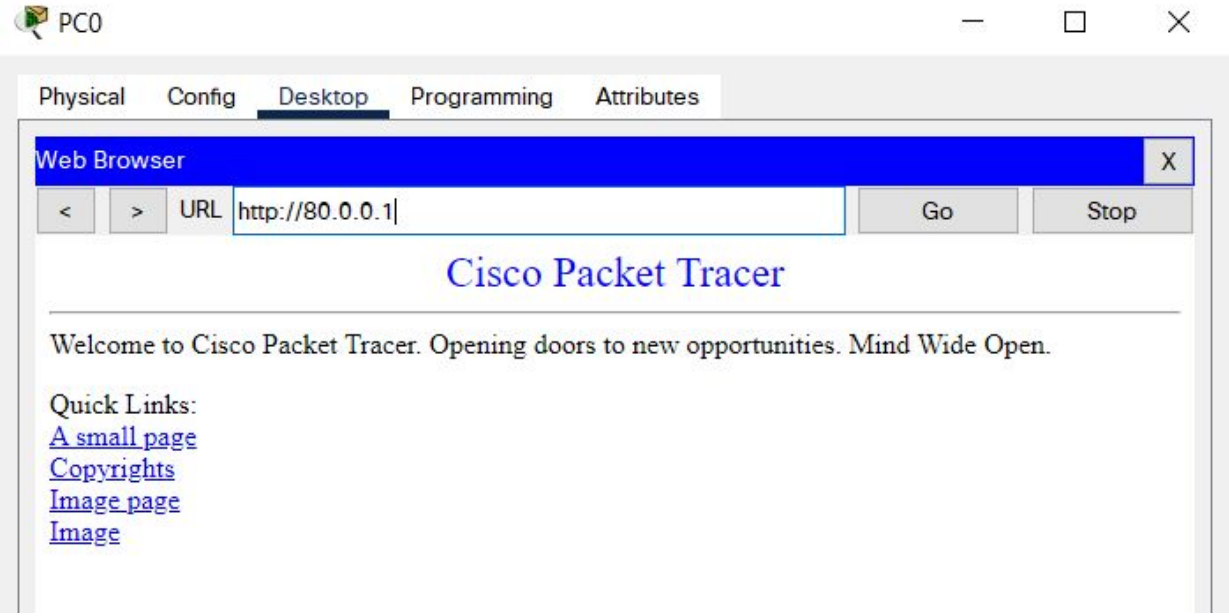


1.1. Repaso de redes

CASO 4: RUTAS POR DEFECTO EN ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO

- el objetivo es conseguir que desde cualquiera de los dos PC se pueda abrir la página web **`http://80.0.0.1`** desde sus respectivos navegadores.

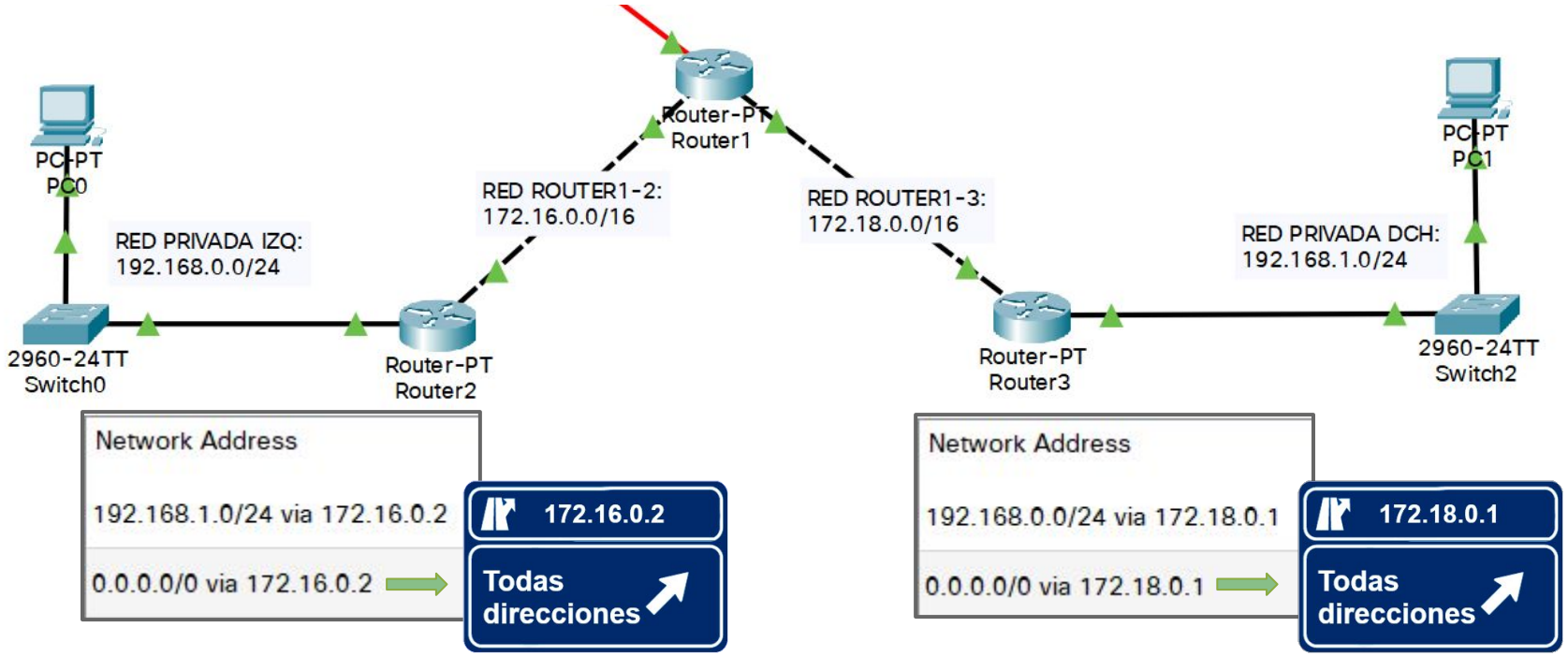
- esta vez daremos las direcciones de las diferentes subredes, pero no las de los interfaces de los equipos o los *routers*.



1.1. Repaso de redes

CASO 4: RUTAS POR DEFECTO EN ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO

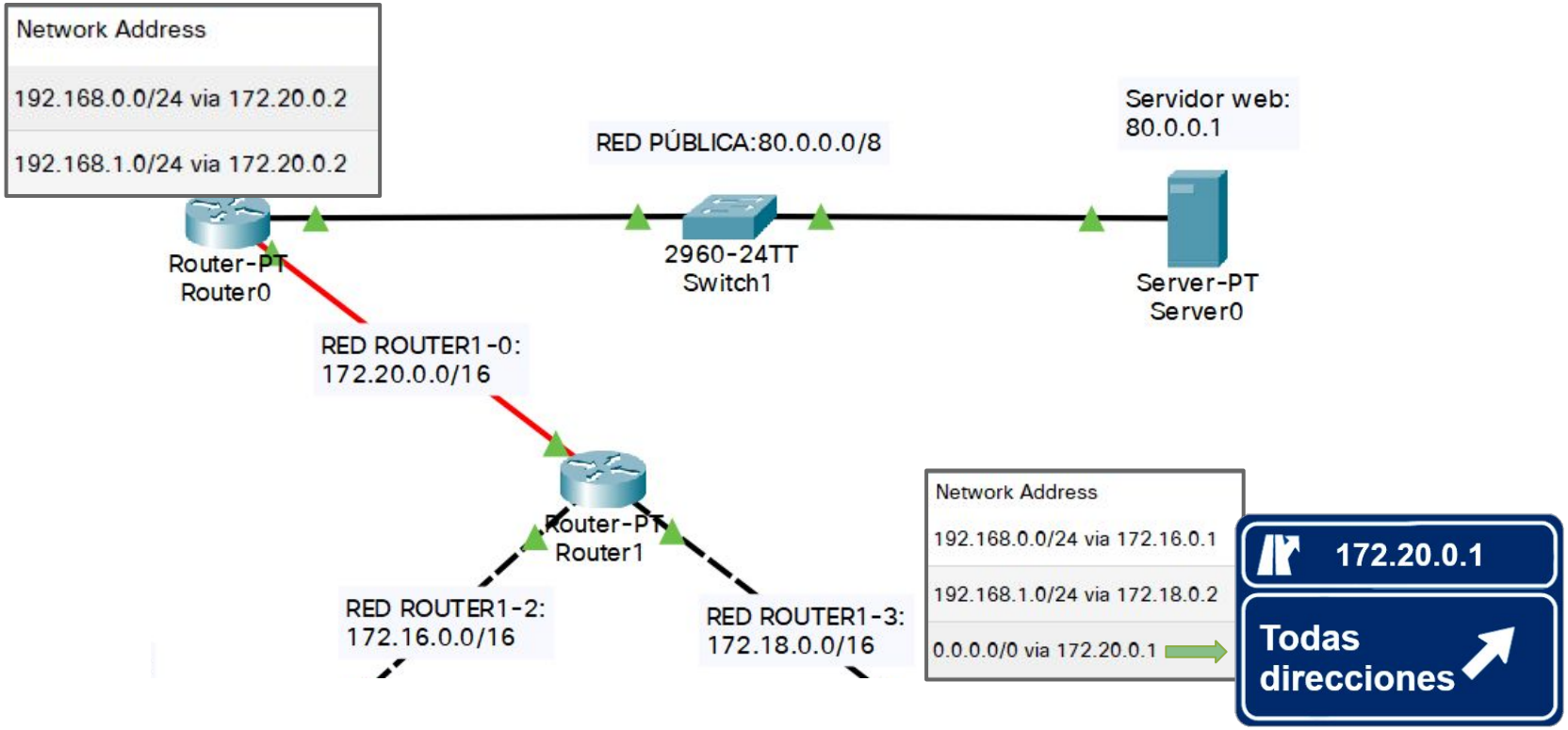
- en cada *router*, orientaremos el tráfico hacia cualquier otra red (en este caso, una red pública). Se especifica en la tabla como **0.0.0.0/0.0.0.0** para que el tráfico vaya hacia **Router0**. Él sabrá qué hacer con los paquetes.



1.1. Repaso de redes

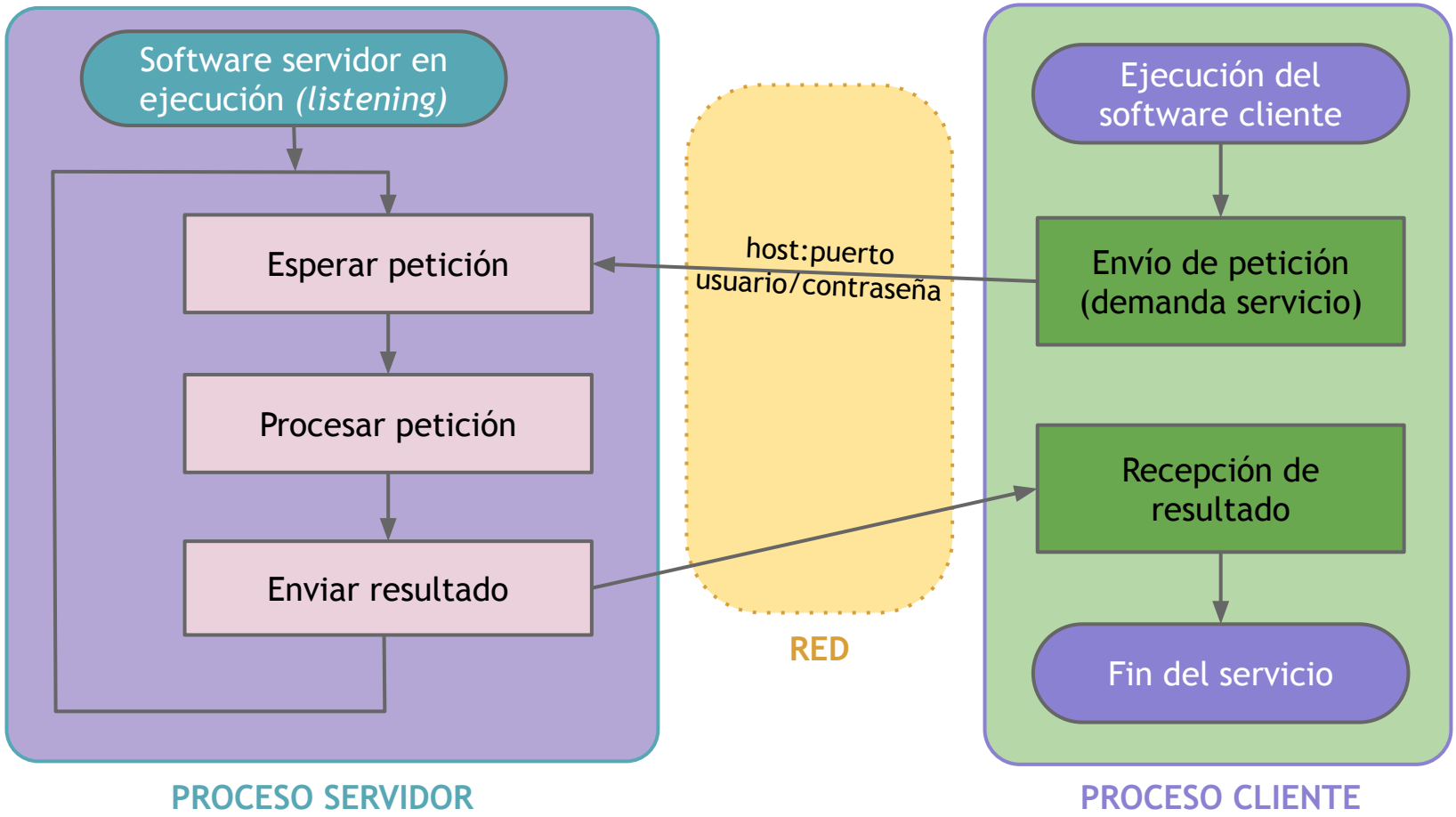
CASO 4: RUTAS POR DEFECTO EN ENCAMINAMIENTO ESTÁTICO

- en el *router* central dirigimos el tráfico por defecto a la red pública mientras interconectamos las redes privadas con sus respectivas reglas:



1.2. Servicios en TCP/IP

1.2.1. Arquitectura cliente/servidor en TCP/IP



1.2. Servicios en TCP/IP

1.2.2. Estructura de una URL para solicitud de un servicio

http://user@192.168.1.1:8080/main/menu.html

servicio://usuario@host:puerto/ruta

- el **servicio** identifica claramente el protocolo que se va a emplear para la comunicación entre el cliente y el servidor.
- el **usuario** puede omitirse si el servicio es anónimo (como la mayoría de los servicios **http**)
- el **host** puede venir dado como una IP o como una dirección simbólica (**DNS**).
- el **puerto** identifica claramente el servicio que el host va a ofrecer. Un host puede ofrecer tantos servicios como puertos libres tenga. Si no se indica un puerto, se asumirá el puerto por defecto asignado al servicio.
- la **ruta** indica el camino que hay que recorrer para llegar a un fichero almacenado en el servidor. Sólo tiene sentido en algunos servicios, como **http** o **ftp**, en los que los ficheros son el objeto de interés del servicio. Se puede omitir, dependiendo de la configuración del servidor o de la propia naturaleza del servicio.

1.2. Servicios en TCP/IP

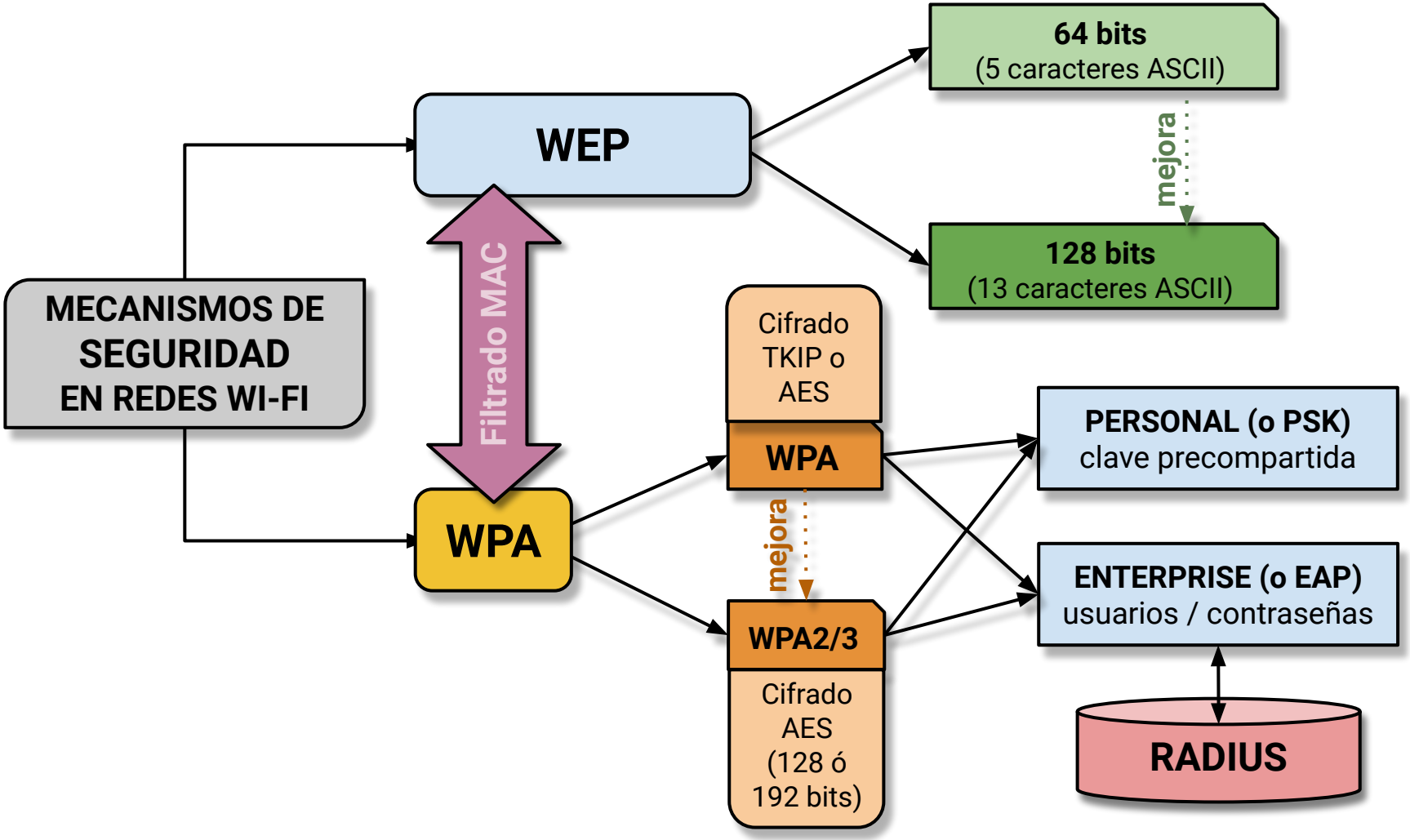
1.2.3. Clasificación de los puertos IP en base a su posición

- **Well Known Ports (puertos bien conocidos):** son aquellos que están ubicados **por debajo del 1024**, y están reservados para servicios comunes sobre TCP/IP.
- **Puertos registrados:** están disponibles para otro tipo de aplicaciones, y están comprendidos **entre el 1024 y el 49151**, ambos inclusive.
- **Puertos dinámicos:** aquellos que se emplean cuando una aplicación de red se configura para que escoja puertos aleatorios **entre el 49152 y el 65535**, ambos inclusive.

1.2.4. Puertos bien conocidos de "escucha" para algunos servicios

http: 80/tcp	**smtp:** 25/tcp	**ssh:** 22/tcp
ftp: 21/tcp	**pop3:** 110/tcp	**snmp:** 161/tcp
telnet: 23/tcp	**imap4:** 143/tcp	**xdmcp:** 177/tcp

1.3. Servicios de seguridad Wi-Fi



1.3. Servicios de seguridad Wi-Fi

1.3.1. Sistemas empresariales basados en RADIUS:

El servicio **RADIUS** (*Remote Authentication Dial-In User Service*) permite la autenticación personalizada de usuarios para la entrada en una red en un servidor remoto. Resulta especialmente útil en redes inalámbricas con **WPA/WPA2 ENTERPRISE**.

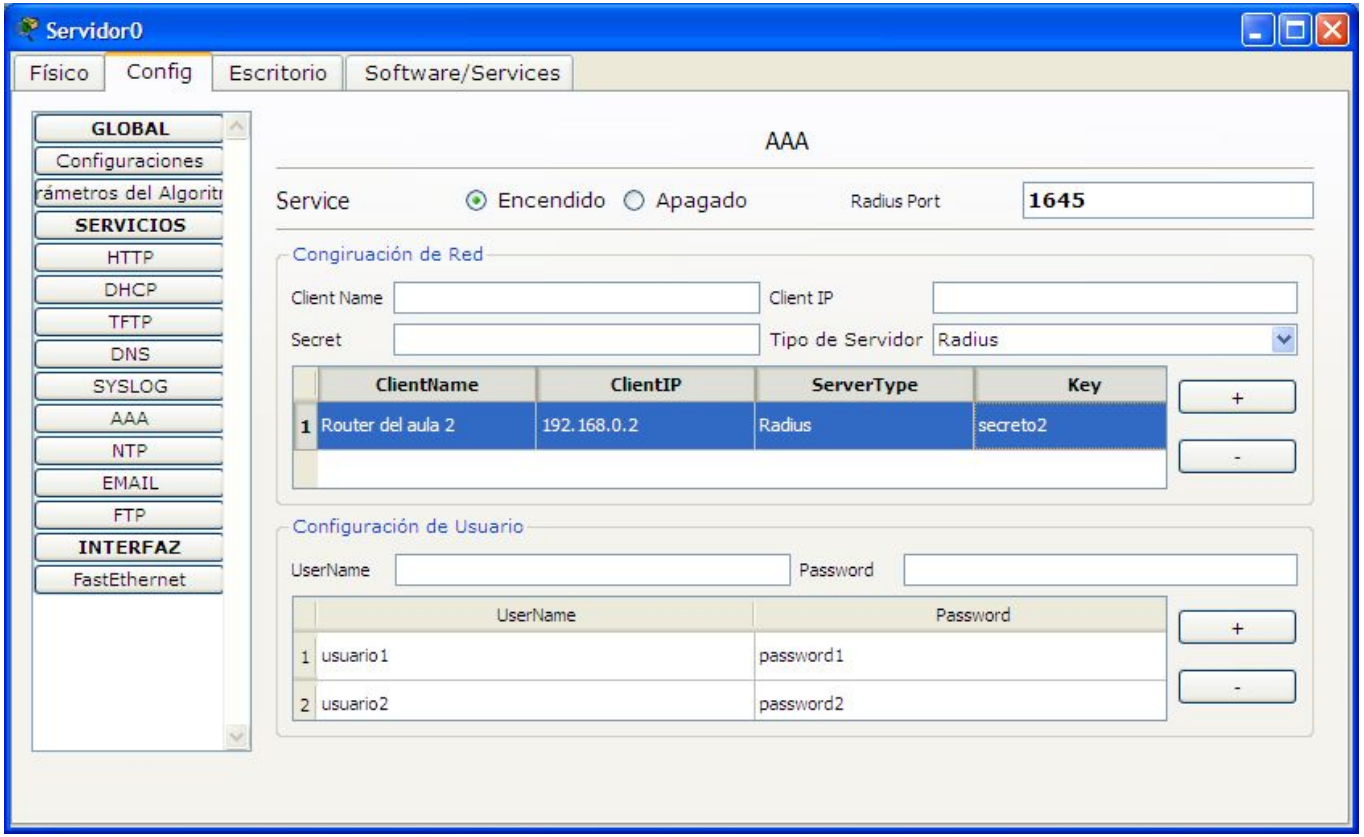
Las características de un servicio RADIUS para redes con WPA/WPA2 son las siguientes:

- el listado de usuarios y contraseñas se almacena en un servidor AAA que actuará como servidor RADIUS.
- los clientes RADIUS serán los puntos de acceso inalámbrico de la red.
- el servidor AAA/RADIUS compartirá con cada uno de sus clientes una clave secreta para cifrar las comunicaciones con ellos.
- el puerto por defecto para RADIUS es el 1645 en equipamiento Cisco y 1812 en el resto.

1.3. Servicios de seguridad Wi-Fi

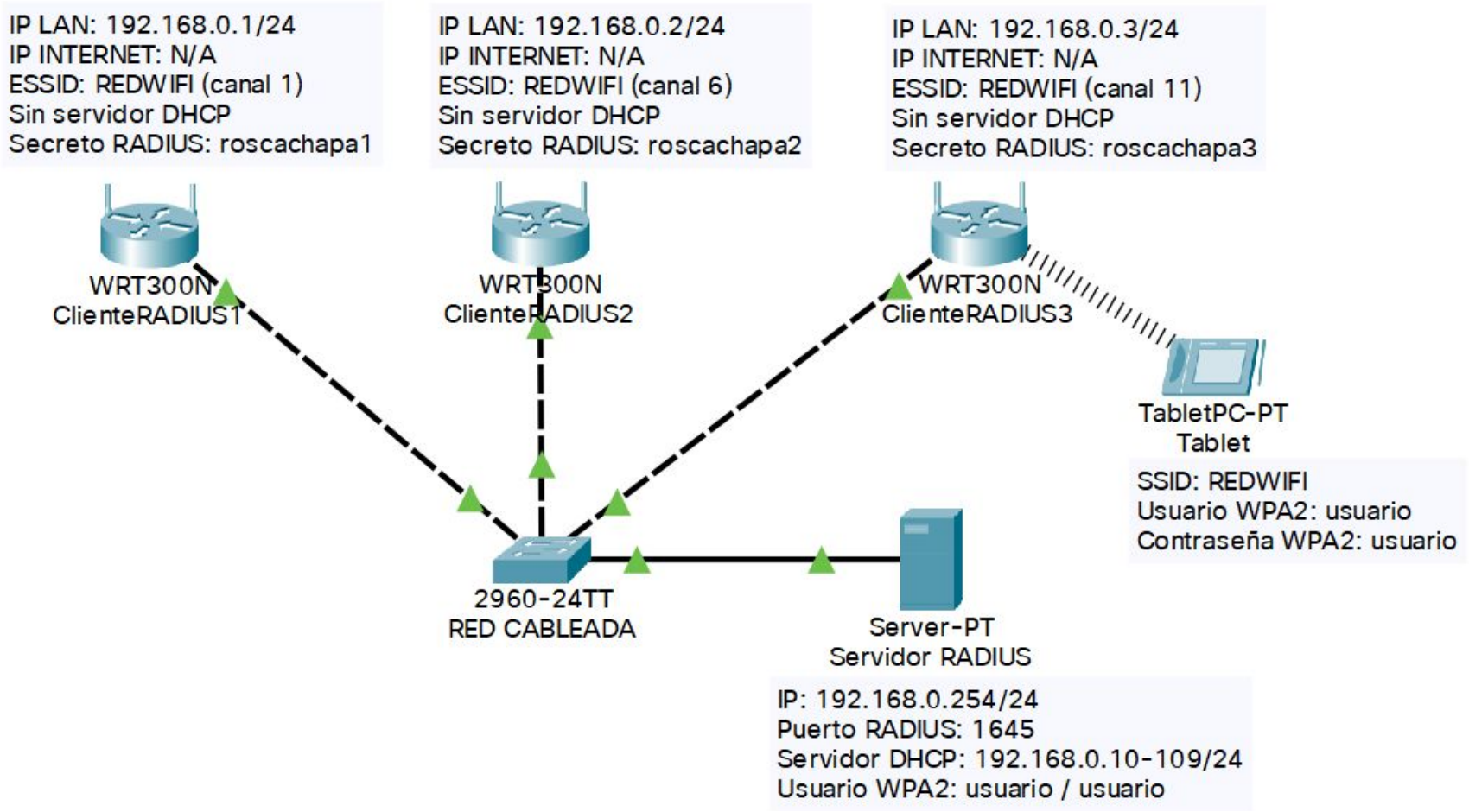
Pantalla de configuración de WPA2 Enterprise en un router Wi-Fi Linksys.

1.3. Servicios de seguridad Wi-Fi



Pantalla de configuración de un servidor AAA en Packet Tracer. Vemos cómo se almacenan los pares usuario/contraseña en una base de datos alojada en él y cómo se configuran los clientes, la clave de cifrado entre servidor y clientes, y el puerto RADIUS.

1.3. Servicios de seguridad Wi-Fi



Ejemplo de una infraestructura con WPA2 Enterprise y RADIUS en Packet Tracer.

1.3. Servicios de seguridad Wi-Fi

En el servidor AAA/RADIUS:

a) asigna IP estática

b) configura servicio AAA:

b-1) activa servicio

b-2) selecciona puerto

b-3) crea usuario/s

b-4) añade clientes

c) configura servicio DHCP:

c-1) configura pool

c-2) guarda pool

c-3) activa servicio

Para cada AP/router:

a) asigna IP LAN

b) desactiva servidor DHCP

c) habilita ESSID

d) configura WPA2-Enterprise:

d-1) puerto

d-2) servidor RADIUS

d-3) secreto

En cada estación:

a) configura SSID

b) introduce credenciales WPA2

c) configura IP por DHCP